les principes de l'arbre de décomposition en 4NF

Les grands principes de l'arbre de décomposition, pour pouvoir vérifier rapidement si l'arbre est juste.

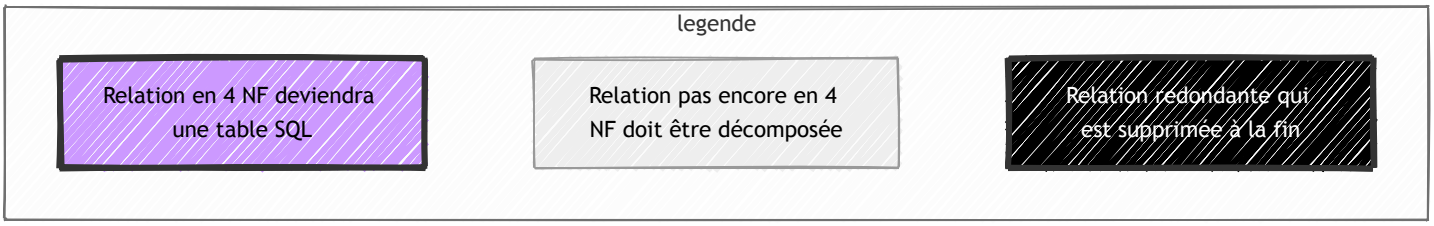
Exemple pour illustrer

Prenons un exemple pour illustrer nos propos, les attributs et relations sont génériques.

Les dépendances

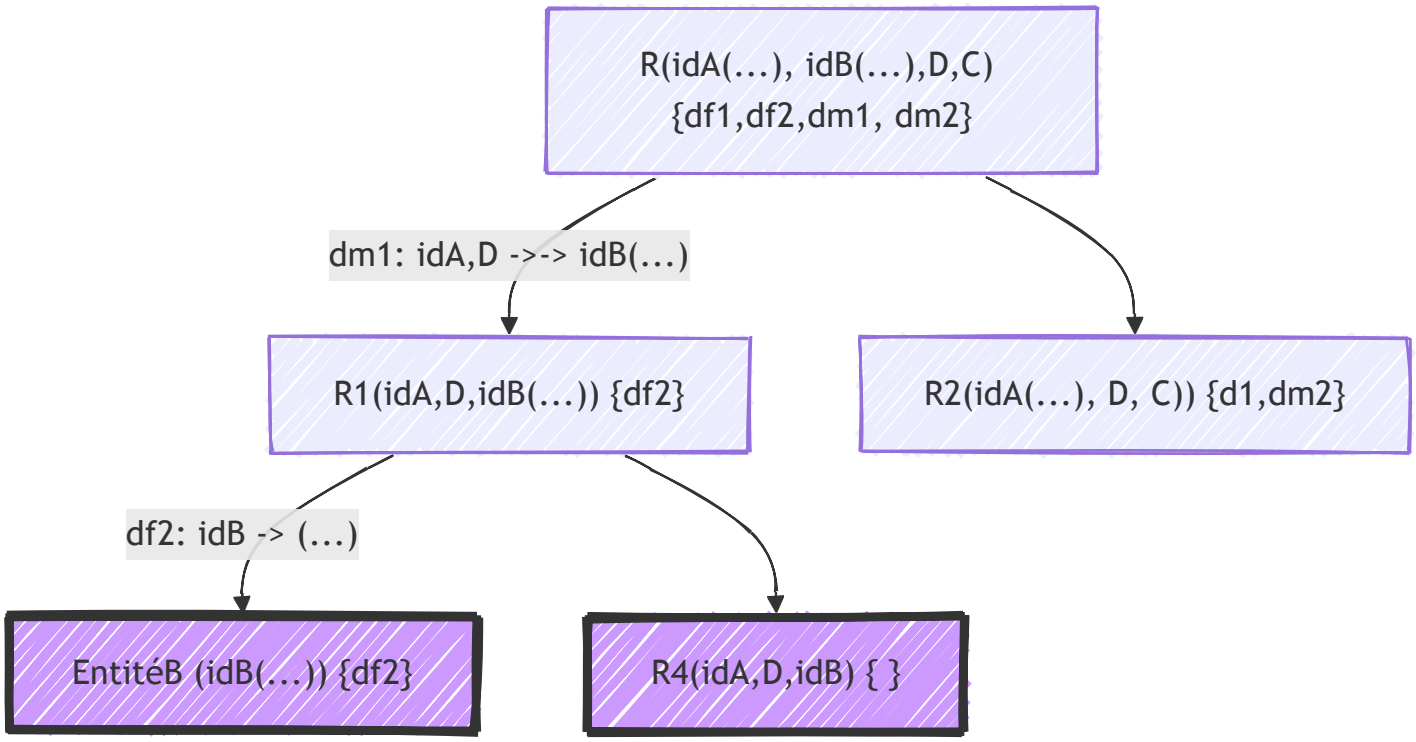
df1 : idA -> ...
df2: idB-> ...
dm1: idA,D ->-> idB(...)
dm2: idA,C ->-> D

Légende



Utilisation d'une DM

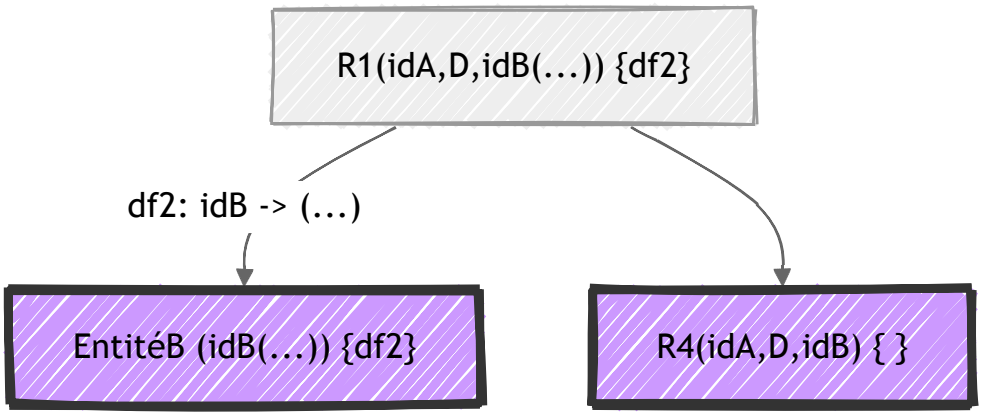
Quand on utilise une DM, cela concrétise la contrainte d'indépendance de la DM en mettant de côté les entités concernées du Y (partie droite). C'est indépendant, donc on en fait une relation à part.



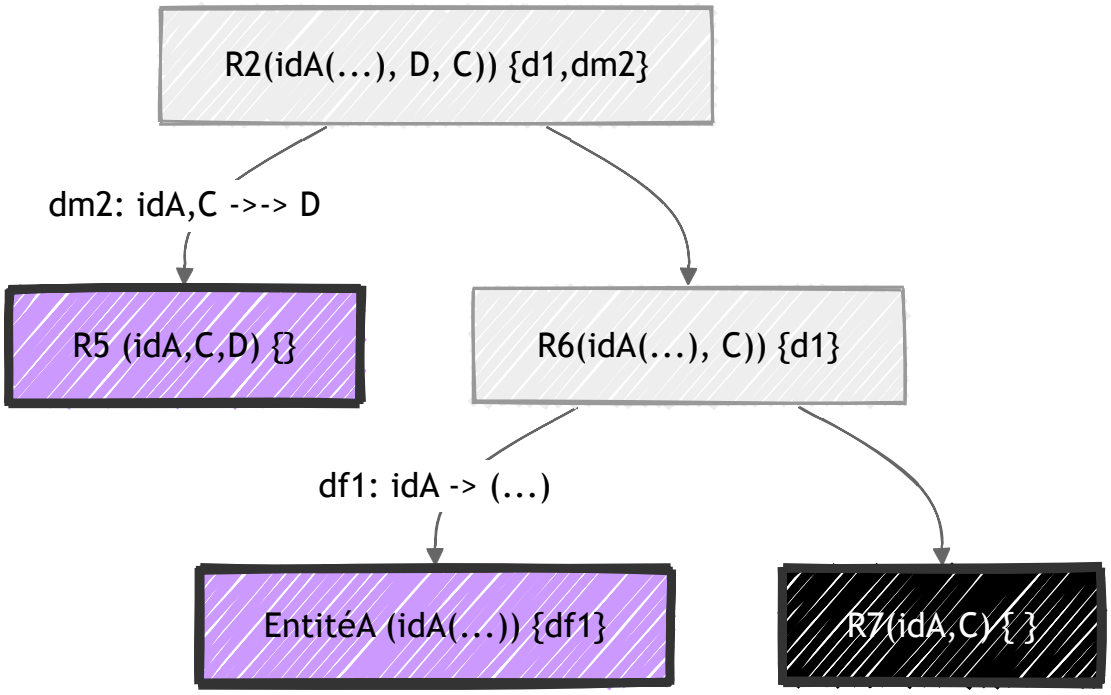
Dans notre exemple la **dm1** indique que le fait que l'entitée **B** puisse avoir plusieurs valeurs **pour un A et un D** donné, est indépendant de **C** qui est "les autres attributs".
Nous envoyons donc dans la branche gauche l'**entité B** que l'on retrouve, une étape en dessous, avec la relation EntitéB.
Comme elle fait partie du membre droite de la DM1 qui a servie à décomposer, elle est **supprimée de la branche droite** de l'arbre (R2(...)).

Utilisation d'une DF d'entité

Quand on utilise une DF d'entité , cela "traite" l'entité en créant une relation la décrivant. Une fois cette DF utilisée, dans le reste de l'arbre (à droite) on se contentera d'utiliser la clef de l'entité, ses attributs étant déjà décrits dans la relation créée. D'ailleurs si on garde quand même les (...) de id_PERS(...) par exemple, dans le développement à droite de l'arbre, à la fin on supprime toutes les relations Rx(id_PERS(...)) que l'on a créées dans cette branche, car elles sont redondantes avec la première créée.



Dans notre exemple l'utilisation de la **df2** crée l'entité B qu'elle définie.
De même avec la décomposition de **R2** en utilisant le **dm2** qui définie l'entitéA



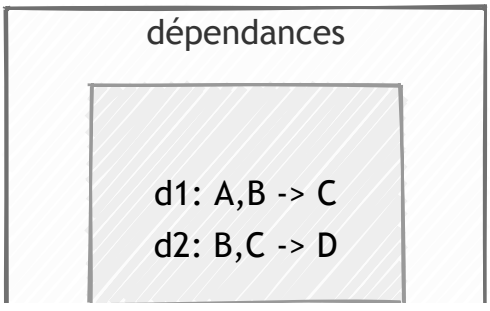
On remarque qu'une dernière relation apparait en fin de branche droite. Cette relation n'est amenée par aucune dépendance. Il faut porter une attention très particulière à ces relations qui apparaissent en fin d'arbre. Elles peuvent avoir plusieurs causes :

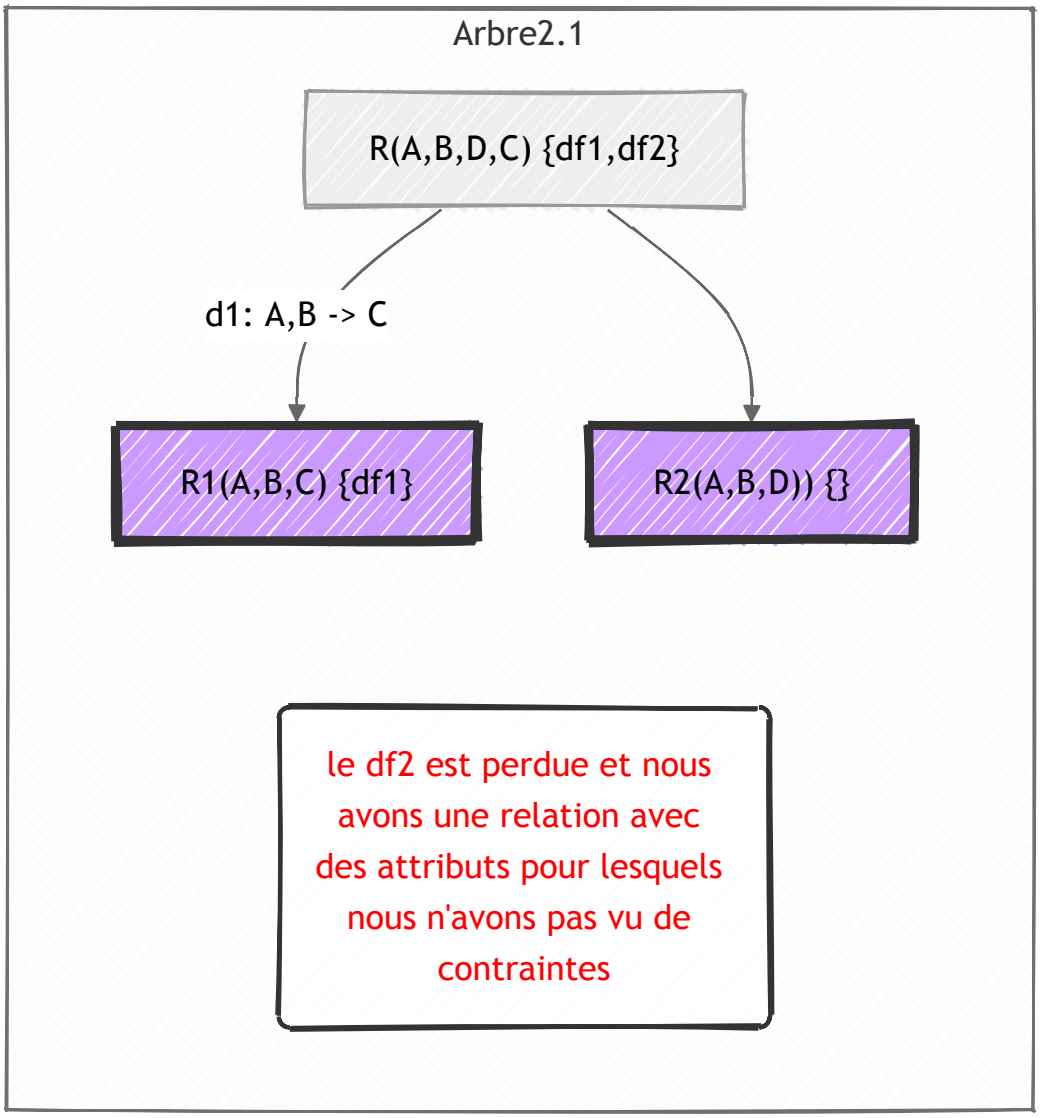
- elles viennent de l'algorithme et elles sont dans ce cas-là relation redondante. On les supprime, car elles sont incluses dans une autre relation. C'est le cas dans notre exemple. La relation **R7** est incluse dans **R5**. On ne gardera que R5.
- Elles peuvent également venir d'une dépendance oubliée dans le squelette d'entités. Il faut dans ce cas absolument trouver ce qui a été oublié comme contrainte ou entité. Dans le cas de notre exemple, il serait bon de re-réfléchir à la **dm2** qui produit cette singularité.

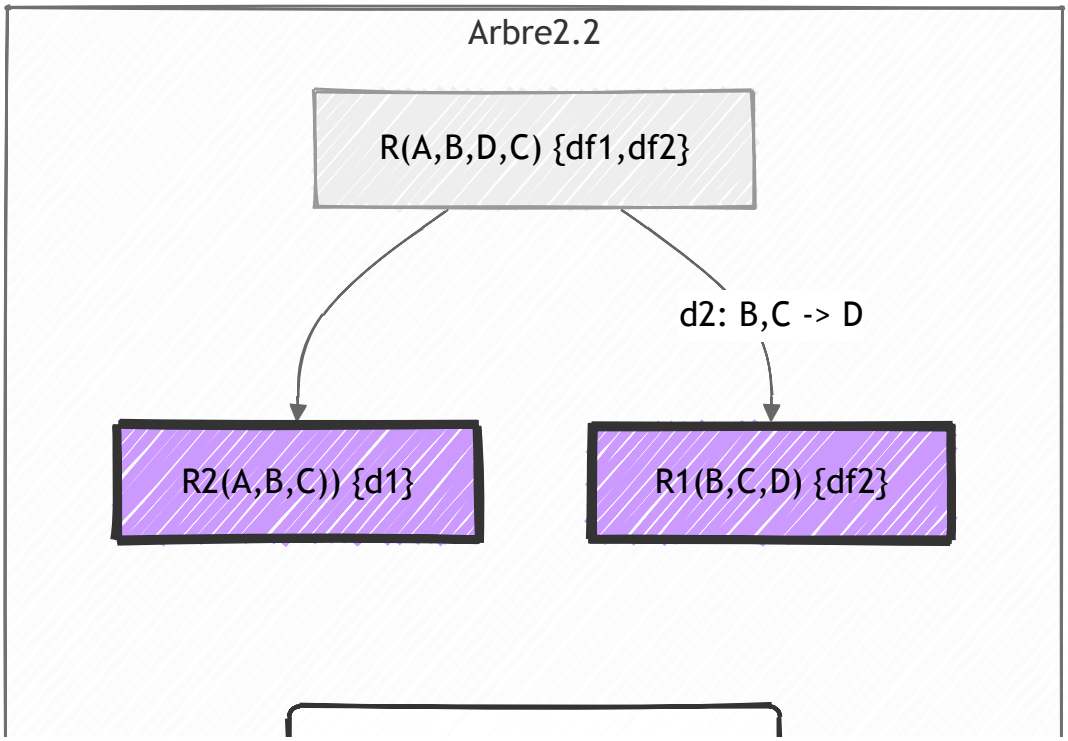
Utilisation d'une DF inter-entité

Le seul vrai problème est donc les DF inter-entités. en fonction de comment elles sont construites, il peut se passer plusieurs cas. Il faut êre vigilant à ne pas les utiliser trop tôt, car il y a un risque de perdre des contraintes sur ses entités du membre droit . Il ne faut pas les utiliser trop tard non plus, car on peut perdre cette dépendance si une de ses entités du membre gauche est retirée de la relation par l'utilisation d'une contrainte l'ayant à droite.
Dans l'exemple suivant selon l'ordre d'utilisation des df, nous n'obtenons pas les mêmes résultats. Avec de forts doutes pour le premier cas (2.1) puisque nous voyons apparaitre une relation regroupant des attributs pour lesquels nous n'avions pas trouvé de contraintes les associant dans le squelette d'entités :

- Soit il y a bien un lien entre ces attributs qui nous a échappé jusqu'ici, il faut donc corriger le squelette d'entités en conséquence.
- Soit l'ordre dans lequel nous avons choisi les dm et df pour décomposer n'était pas bon et nous a fait perdre des contraintes.
- Soit ce sont les autres dm ou df qui ne sont pas corrects et il faut revoir notre modélisation en tenant compte de ce que l'arbre de décomposition nous a révélé.




Arbre2.1
R(A,B,D,C) {df1,df2}
d1: A,B -> C
R1(A,B,C) {df1}
R2(A,B,D)) {}
le df2 est perdue et nous avons une relation avec des attributs pour lesquels nous n'avons pas vu de contraintes


Arbre2.2
R(A,B,D,C) {df1,df2}
d2: B,C -> D
R2(A,B,C)) {d1}
R1(B,C,D) {df2}

les 2 df sont préservées et matérialisées par des relations